PROCESUL DE INVATAMANT SI DEZVOLTAREA CAPACITATII CREATOARE

Lect.dr. TRIPON Cristina




"Every child
is an artist
until he's told
he's not an artist."
-JOHN LENNON
RAISED GOOD
PARENTING BY NATURE

Creativitatea, competența sec.XXI?

WORLD ECONOMIC FORUM

Top 10 skills of 2025

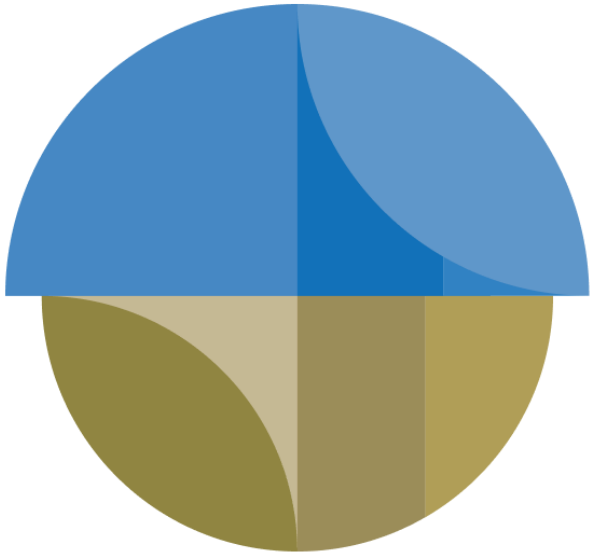


Source: Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum.

Job landscape

By 2025, new jobs will emerge and others will be displaced by a shift in the division of labour between humans and machines, affecting:

97 million



85 million

Growing job demand:

1. Data Analysts and Scientists
2. AI and Machine Learning Specialists
3. Big Data Specialists
4. Digital Marketing and Strategy Specialists
5. Process Automation Specialists
6. Business Development Professionals
7. Digital Transformation Specialists
8. Information Security Analysts
9. Software and Applications Developers
10. Internet of Things Specialists

Decreasing job demand:

1. Data Entry Clerks
2. Administrative and Executive Secretaries
3. Accounting, Bookkeeping and Payroll Clerks
4. Accountants and Auditors
5. Assembly and Factory Workers
6. Business Services and Administration Managers
7. Client Information and Customer Service Workers
8. General and Operations Managers
9. Mechanics and Machinery Repairers
10. Material-Recording and Stock-Keeping Clerks

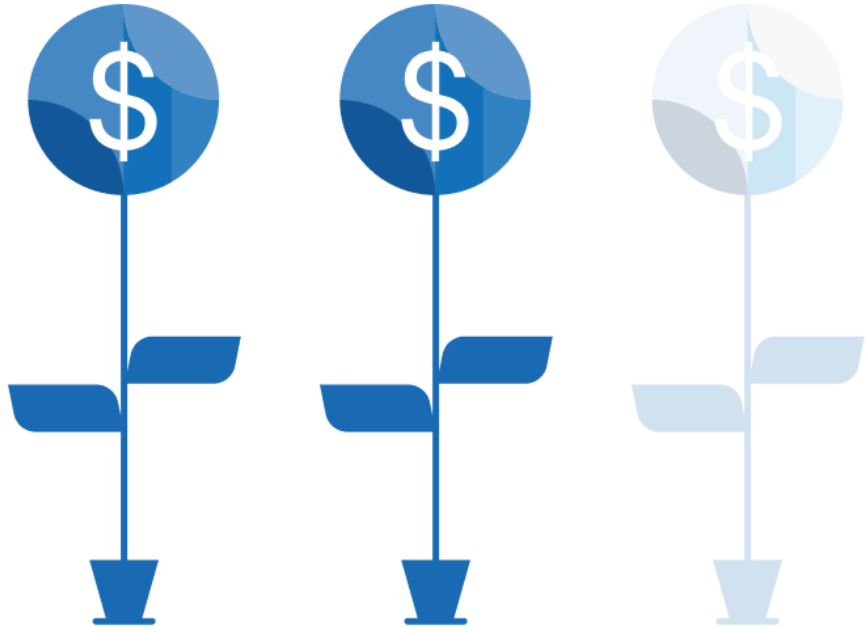
Source: Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum.

WORLD ECONOMIC FORUM

Human Capital Investment

2 out of 3

employers expect a return on investment from reskilling within one year



Source: Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum.

WORLD ECONOMIC FORUM

Time needed to start building new skills online in jobs of tomorrow



1-2 Months

People and Culture, Content Writing, Sales and Marketing skills

2-3 Months

Product Development and Data and AI skills

4-5 Months

Cloud Computing and Engineering skills

Source: Coursera data produced for the Future of Jobs Report, World Economic Forum

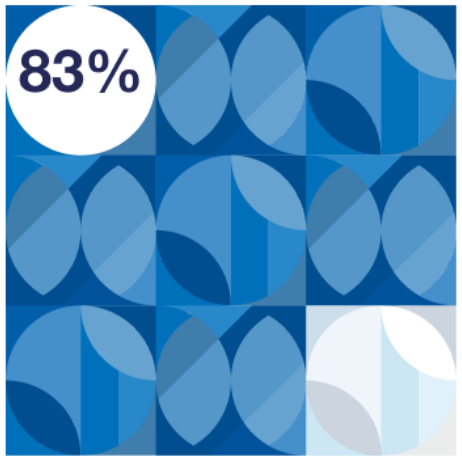
Presents the days of learning needed for the average worker to gain the level of mastery through Coursera learning.

WORLD ECONOMIC FORUM

COVID-19 is pushing companies

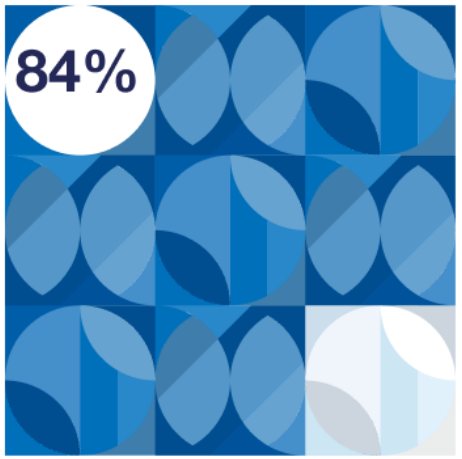


to scale remote work



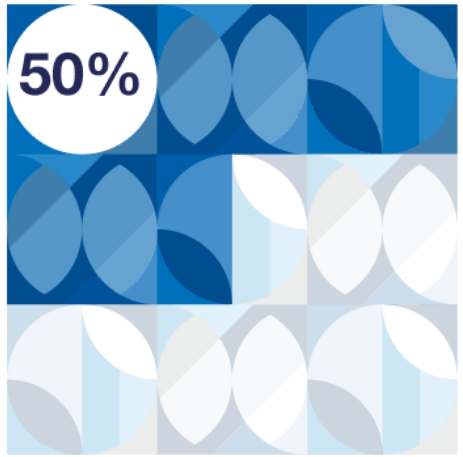


to accelerate digitalization





to accelerate automation



Source: Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum.

Reskilling needs



of all employees will need reskilling by 2025.

Source: Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum.

Reskilling needs



of current workers' core skills are expected to change in the next 5 years.

Source: Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum.

WORLD ECONOMIC FORUM

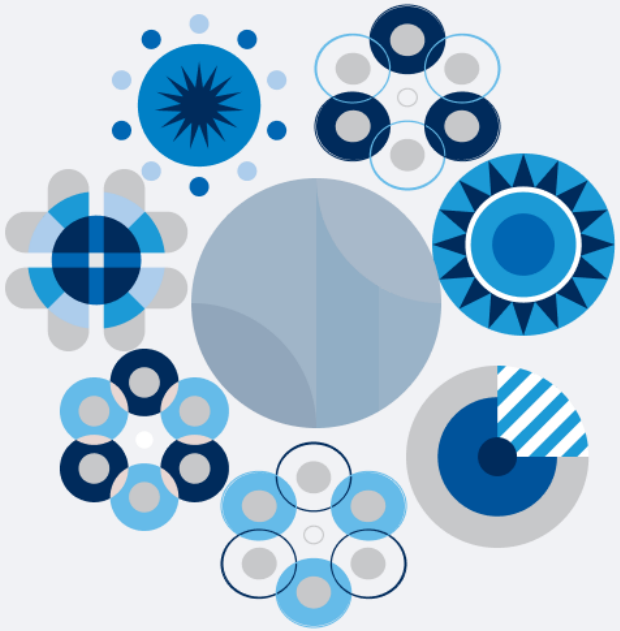
What is the Share of Women in the Jobs of Tomorrow?

Cloud Computing **12%**

Data and AI **26%**

Marketing **40%**

Sales **37%**



Content Production **57%**

People and Culture **65%**

Product Development **35%**

Source: Global Gender Gap Report 2020, World Economic Forum.

Ce este creativitatea?



- Procesul creativ este calea care conduce la rezultate eficiente.
- A fi creativ înseamnă a crea ceva nou, original și adecvat realității.

- Guilford, J. P. , 1956 – *gândire divergentă – abilitatea de a găsi cât mai multe răspunsuri posibile la o problema specifică*

- Amabile, Teresa M. , 1997 - *producerea de idei noi și utile în orice domeniu al activității umane, de la științe la arte, în educație, în afaceri sau în viața cotidiană.*

- *Este creativă persoana care, de obicei, rezolvă probleme, care schimbă rezultate sau care descrie noile probleme într-un mod care inițial este considerat nou, inedit, dar care ulterior este acceptat într-un anumit mediu cultural* (Gardner, 1983).

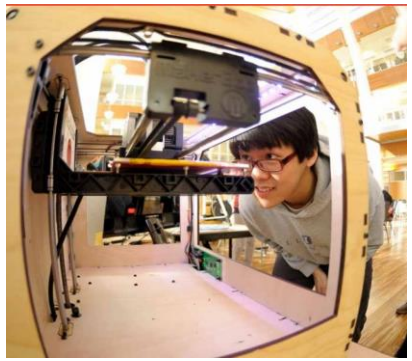
- *Creativitatea este procesul prin care persoana devine receptivă la probleme, dificultăți, goluri in sistemul de cunoștințe, elemente lipsă, nepotriviri.*
- *Persoana identifică dificultățile, omisiunile, caută soluții, formulează ipoteze, testează și retesteză ipoteze, comunică rezultatele (*Torrance, P. E., 1974).

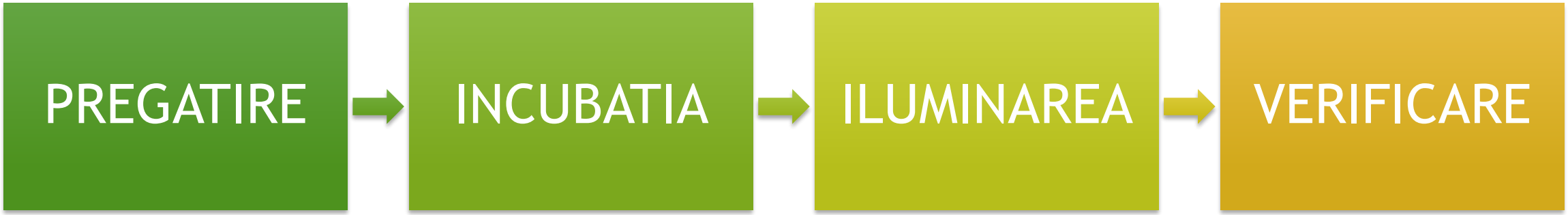
- *Creativitatea este o activitate imaginativă adaptată astfel încât să producă rezultate care sunt atât originale, cât și de valoare.* (National Advisory Committee on Creative and Cultural Education – Marea Britanie,1999)

- *Creativitatea este aptitudinea sau capacitatea de a crea ceva nou și de valoare*. (Roșca, 1981)

*Creativitatea este o caracteristică universală, o condiție a sănătății psihice a oamenilor. (*Prichard, Craig, 2002)

Procesul de inovare constă în combinarea inedită a ideilor și practicilor existente. (Schumpeter, Joseph Alois, 1934)

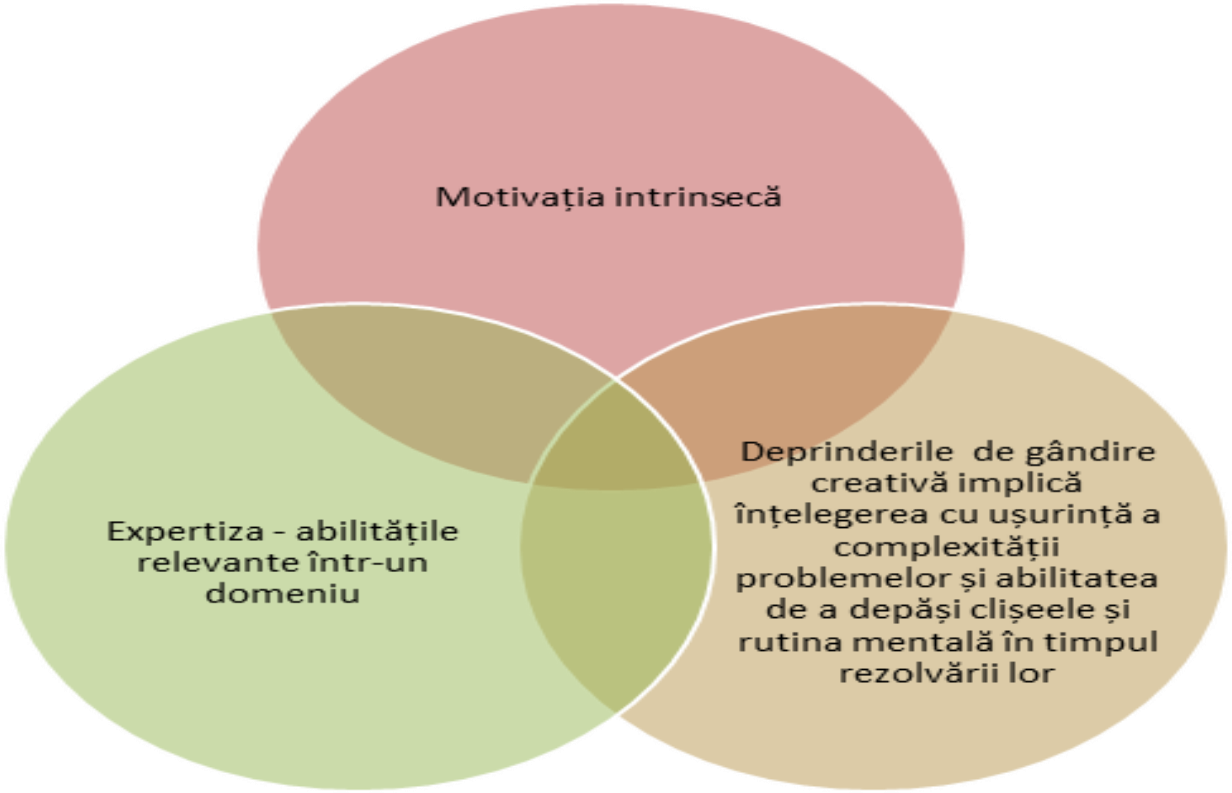




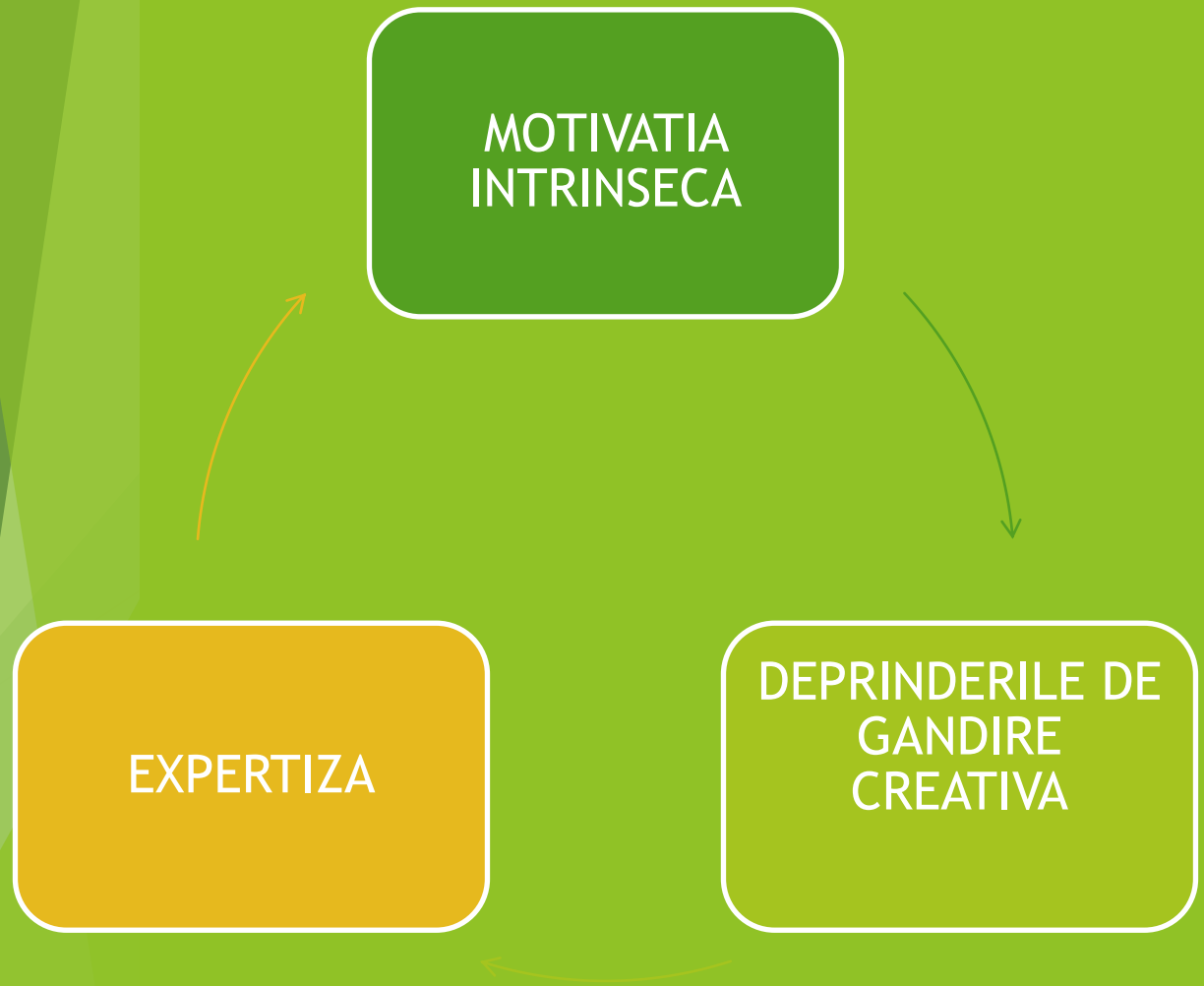
ETAPELE DEZVOLTARII CREATIVITATII

Factori stimulatori ai creativității

- Modelul structural al creativității, Amabile, T.



FACTORI stimulatori ai CREATIVITATII



Factori stimulatori ai creativității



- **Expertiza** vizează gradul de specializare într-un domeniu și include: **cunoștințele** de specialitate, **abilitățile tehnice, talentul** special în domeniul respectiv.

- **Deprinderile de gândire creativă** determină modul în care oamenii abordează problemele.

- **Motivația intrinsecă** este considerată de autoare chiar mai importantă decât ceilalți factori. „Pasiunea și interesul – dorința internă a individului de a face ceva – reprezintă motivația intrinsecă” (Amabile 1983, apud Wagner 2014).

Factori stimulatori ai creativității

Inteligențele multiple (Howard Gardner, 1983)

Inteligenta- capacitatea de rezolvare a problemelor sau de adaptare a produselor care sunt evaluate într-unul sau mai multe medii culturale.

1.Inteligența verbală/ lingvistică	Elevii se exprimă cu ușurință. Sunt atenți la folosirea limbajului și sensibili la sensurile cuvintelor. Preferă să învețe prin intermediul povestirilor.
2.Inteligența logico-matematică	Elevii au capacitatea de a realiza operații matematice, de a analiza logic problemele, de a face deducții, de a opera cu modele, categorii, relații. Sunt interesați de cercetarea rapoartelor, a schimbărilor cantitative.
3.Inteligența existențială	Elevii sunt înclinați spre filosofie, au capacitatea de a reflecta asupra valorilor universale și caută răspunsuri la întrebările fundamentale.
4.Inteligența vizuală/ spațială	Elevii învață mai bine folosind grafice, imagini, scheme, hărți.
5.Inteligența corporală/kinestezică	Elevii au o bună coordonare motrică și sensibilitate tactilă. Învață mai ușor prin jocuri de rol, prin manipularea obiectelor, prin realizarea unor experimente.
6.Inteligența interpersonală	Elevii învață mai bine într-un grup de lucru, prin interacțiunea cu colegii, decât singuri.
7.Inteligența intrapersonală	Elevii au abilitatea de a-și înțelege propriile trăiri și motivații.
8.Inteligența muzicală	Capacitatea de a recunoaște și compune fragmente muzicale, tonuri și ritmuri.

Tipuri de inteligență	Căi de acces
Inteligența verbală/ lingvistică	**Calea de acces narativă** Evoluția poate fi prezentată în termenii călătoriilor lui Darwin (în contrast cu istoria originilor din Biblie) și ai parcursului unei anumite epoci. Holocaustul poate fi introdus printr-o povestire despre o anumită persoană sau o cronică a evenimentelor din cadrul celui de-al treilea Reich de la an la an. (Gardner, în Illeris 2014, p. 196)
Inteligența logico- matematică	**Calea de acces cantitativă/ numerică** Din perspectivă evoluționistă, putem analiza incidența diferitor indivizi sau specii în diferite nișe ecologice și modul în care aceste variabile se modifică în timp. În ceea ce privește Holocaustul, se poate analiza mișcarea indivizilor spre diverse lagăre, ratele de supraviețuire în fiecare, se pot face comparații între soarta evreilor și a altor grupuri de victime în diferite orașe și națiuni. (Gardner, în Illeris 2014, p. 196)
Inteligența existențială	**Calea de acces fundamentală/ existențială** Evoluția se referă la întrebările Cine suntem? Și de unde venim? – și de aici pornește problema existenței. Holocaustul adresează întrebarea despre ce fel de ființe sunt oamenii și care sunt virtuțile și viciile de care sunt capabili. (Gardner, în Illeris 2014, p. 196)

Inteligența vizuală/ spațială	**Calea de acces estetică** La Teoria evoluționistă poate fi prezentat arborele evoluției. Pot fi prezentate diferite opere din literatură, film, arte vizuale, despre Holocaust. (Gardner, în Illeris 2014, p. 197)
Inteligența corporală/ chinestezică	**Calea de acces practică** Ocazia de a crește generații de musculițe de oțet (drosofile) oferă oportunitatea de a observa incidența mutațiilor genetice. Prezentările despre Holocaust pot oferi o introducere terifiantă în ceea ce înseamnă acest eveniment. Atunci când elevii primesc o identitate alternativă în momentul intrării la o expoziție dedicată Holocaustului, identificarea personală poate fi foarte puternică. În calitate de subiecți ai unui experiment psihologic care documentează predispoziția umană spre a asculta ordine, elevii pot trăi, de asemenea, o experiență dură. (Gardner, în Illeris 2014, p. 197)
Inteligențele personale	**Calea de acces socială** Un grup de elevi poate fi însărcinat cu rezolvarea unei probleme- de exemplu, ce se întâmplă cu diverse specii dintr-un anumit mediul în urma unei schimbări climatice dramatice; sau cum ar fi reacționat germanii dacă aliații ar fi aruncat în aer șinele de cale ferată care duceau spre lagărele de concentrare. Sau pot fi îndemnați, într-un joc de rol, să reprezinte diferite specii într-o ecologie schimbătoare ori diferiți participanți ai unei rebeliuni dintr-un ghetou care este sub asalt. (Gardner, în Illeris 2014, p. 197)

Sugestii pentru dezvoltarea inteligențelor multiple în lecție:

- familiarizarea elevilor cu teoria inteligențelor multiple;
- descrierea de către elevi a modului în care și-au valorificat inteligențele în diferite activități;
- exerciții de reflecție asupra unei teme din perspective diferite – din perspectiva unui istoric, a unui matematician, a unui artist etc.;
- implicarea elevului în stabilirea modalităților în care va fi studiat un material de învățare nou precum și a modalităților prin care elevul va face dovada însușirii cunoștințelor/ formării priceperilor sau deprinderilor.

Factori stimulatori ai creativității

- **Abilități cognitive, proprietăți ale gândirii divergente**
  - Fluiditatea gândirii - nr. mare de idei
  - Flexibilitatea gândirii – varietatea răspunsurilor; capacitatea de a schimba perspectiva asupra unui lucru
  - Originalitatea – ideile sunt surprinzătoare, inedite; presupune abilitatea de a depasi cadrele obișnuite, de a depăși stereotipurile în gândire
  - Elaborarea – abilitatea de a extinde ideile de bază, astfel încât ele să devină complexe; a se gândi la detalii surprinzătoare.
  - Receptivitatea față de probleme- capacitatea de a depista probleme acolo unde aparent nu există
  - Rezistența la abandonarea prematură a problemei – abilitatea de a păstra ideile deschise, de a rezista soluțiilor facile, evidente
  - Capacitate combinatorie – abilitatea de asociere a obiectelor sau a ideilor neînrudite în mod natural

Factori stimulatori ai creativității

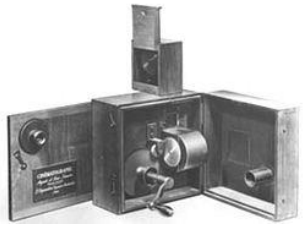
- **Abiltăți noncognitive**

- Atitudini creative: curiozitate, deschidere la experiențe de învățare socială
- Caracteristici afectiv-motivaționale: dorința de schimbare, dorința de a face ceva bun, dorința de a deveni o personaliate in domeniu, dorința de a reuși, entuzism
- Caracteristici volitive: inițiativă, curaj, perseverență, asumare de riscuri etc.

Factori stimulatori ai creativității-ghiciti perechile creative si domeniul de activitate?

Perechi creative

Powers of Two

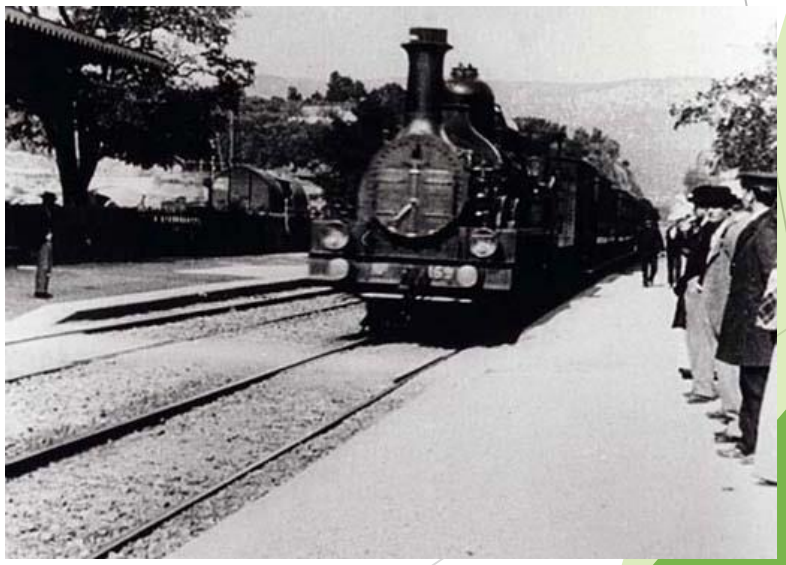






Identificati cel putin 2 exemple de astfel de perechi creative, din lume.





Factorii frenatori ai creativității

- **Bariere legate de contextul socio- cultural**
  - **Conflictul de valori și lipsa cadrelor de referință** (cultură colectivistă- armonie, consens, tradiție, conformism vs. cultură individualistă – competiție, unicitate, responsabilitate, inovare, drepturi și realizări individuale; conformism vs. nonconformism)
  - **Diferențele culturale**
  - **Prejudecățile**

  Adoptarea unei atitudini nonconformiste în raport normele și prejudecățile specifice mediului socio-cultural în care trăim este favorabilă dezvoltării potențialului creativ individual.

Factorii frenatori ai creativității

- **Bariere determinate de temerile endemice**
  - Teama *de înfruntare* –elevii se tem de reacțiile colegilor
  - Teama de *concurență, de competiție* (Ro- indice de competitivitate mare)
  - Teama de *eșec (*părinții, profesorii trebuie să tolereze greșelile productive)
  - *Lipsa încrederii în sine* - angajarea elevilor în secini de lucru ușoare, refuzul de a depune efort în sarcinile dificile pentru a justifica eșecul.

Factorii frenatori ai creativității

- **Bariere asociate atitudinilor individualiste**
  - *Comportamentul egocentric* - receptivitate scăzută față de nevoile și interesele celorlalți
  - *Lipsa de obiectivitate sau realism* – Cine sunt?
  - *Pasivitatea excesivă*

  Creativitatea implică angajarea totală a subiectului, până la uitarea de sine

Factorii frenatori ai creativității

- **Bariere cu privire la relația individ-grup**
  - Lipsa de comunicare
  - Marginalizarea - nerespectarea de către individ a normelor impuse
  - Lipsa de autenticitate - din cauza constrângerilor sociale sau culturale, cele mai multe persoane acționează cum se așteaptă ceilalți, nu cum simt sau își doresc în mod real.
  - Izolarea -*Când un elev este izolat, profesorul trebuie își îndrepte atenția asupra sa, pentru a vedea cu ce anume greșește astfel încât să nu isi saboteze relațiile de prietenie.*
  - Dependența- Pentru a avea succes în rezolvarea sarcinilor de lucru, elevii pot dezvolta strategii de dependență față de indicațiile profesorilor. Făcând tot ce le spune profesorul, nu mai învață să-și regleze propria învățare, iar învățarea poate să nu mai fie pentru ei o sursă de satisfacție.

Factorii frenatori ai creativității

- **factori care țin de elev** (factori privind zestrea nativă, particularitățile de personalitate, puterea de angajare în sarcină, atitudinea față de muncă/ față de învățare ale elevului)
- **factori care țin de mediul școlar:**
- accentul pus de profesor pe memorarea și reproducerea cunoștințelor gata elaborate;
- descurajarea exprimării opiniilor;
- menținerea de către profesor a unei atmosfere tensionate, în clasă, prin observații critice restrictive, prin crearea sentimentului nesiguranței permanente și a neîncrederii elevului în forțele proprii.

Metode de stimulare a creativității

- **Brainstorming (A. Osborn)**
    - Etape:

- Enunțarea ideilor
- Analiza critică a ideilor

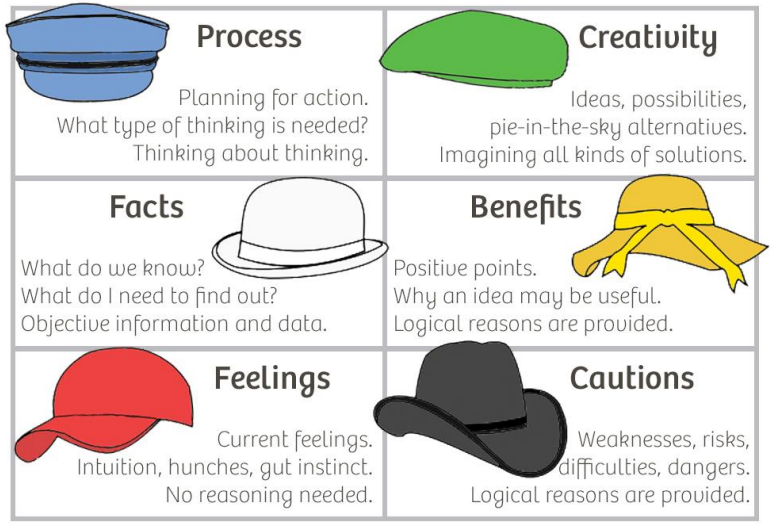
    - Cerințe:

- Amânarea judecății critice
- Eliminarea inhibițiilor și a barierelor - libertate de gândire
- Combinarea și îmbunătățirea ideilor

Metode de stimulare a creativității

- **Metoda pălăriilor gânditoare (E. De Bono)**

- Albă – obiectivă, neutră; informează
- Galbenă – expune idei practice; gândire optimistă, constructivă
- Verde- expune idei trăsnite; generează idei noi
- Roșie – imaginație și emoții
- Albastră – rezumă ideile, moderează, organizează, controlează clarifică
- Neagră – critică, respinge cu argumente; gândire negativă



Metode de stimulare a creativității

- **Metoda PHILIPS 66**
- Grupuri de 6 membri - 6 minute pentru a găsi soluții pentru o problemă dată.

- **Tehnica 6 3 5** - 6 membri/ 3 soluții/ 5 minute

- **Metoda mozaicului (Jigsaw)**

Metode de stimulare a creativității

- **Tehnica cubului**
- Descrieți
- Comparați
- Asociați
- Analizați
- Aplicați
- Găsiți argumente pro și contra

Metode de stimulare a creativității

- **Tehnica piramidei**
- **Tehnica acvariului (tehnica fishbowl)**
- **Explozia stelară**
- **Tehnica “schimbă perechea”**



Referinte suplimentare

- https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/?DAG=3&gclid=CjwKCAjwtp2bBhAGEiwAOZZTuE_Z1y5ZTYdPvtBN0xOhwcPuoEwiCuGMZdZ74t6Q0IzGay5jSjhVghoCpYsQAvD_BwE
- https://www.weforum.org/videos/what-will-the-future-of-jobs-be-like?_gl=1*kyi6wd*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwtp2bBhAGEiwAOZZTuE_Z1y5ZTYdPvtBN0xOhwcPuoEwiCuGMZdZ74t6Q0IzGay5jSjhVghoCpYsQAvD_BwE